



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Interrogación 2

Enunciados

ICS 3213 Gestión de Operaciones
Sección 1 y Sección 2 – 1^{er} semestre 2022
Prof. Patricio Gahona
Prof. Alejandro Mac Cawley

Instrucciones:

- Responder en letra legible, en lápiz pasta o bolígrafo y poner nombre a todas las hojas.
- No debe des corchetear la prueba y responder en el espacio asignado.
- Esta sección de la prueba tiene 60 puntos, dura 70 minutos y consta de 2 secciones.
- Se leerá la prueba al comienzo de clases y después se permitirán preguntas en voz alta. Posteriormente en la mitad de la prueba se volverá a permitir preguntas en voz alta. No se permitirán preguntas fuera de estos intervalos. Si su duda persiste indique el supuesto y continúe.
- Al final de la prueba los alumnos deberán subir su prueba a CANVAS. Dispondrán de 15 minutos para escanear pruebas hoja por hoja y subirlas. Al final de subir la prueba deberán dejarla en el mismo puesto. Si por alguna razón hay un problema al subir la prueba, avisen al profesor/ayudante y dejen su prueba.
- Este curso adscribe el Código de Honor establecido por la Escuela de Ingeniería el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso de que exista colaboración permitida con otros estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es su deber conocer la versión en línea del Código de Honor (<http://ing.puc.cl/codigodehonor>).

¡Muy Buena Suerte!

PARTE I (20 Puntos): Responda UNA de las siguientes DOS preguntas de ejercicio.

a) Usted debe decidir en qué lugar localizar su fábrica productiva y después de un análisis exhaustivo ha llegado a la conclusión de que sólo 2 lugares se ajustan a sus necesidades. Los dos lugares difieren en sus costos fijos y sus costos variables anuales, asociados a el transporte por unidad. A continuación, se detallan los costos fijos y variables de cada ubicación:

LUGAR 1: Costo Fijo: \$10.000 Costo Variable: \$100
LUGAR 2: Costo Fijo: \$23.000 Costo Variable: \$60

- i. (5 pts) Elabore un gráfico de punto de equilibrio y señale entre qué niveles productivos de hace conveniente cada lugar.
- ii. (7 pts) Si en el año 1 la demanda es de 100 unidades y se espera que en 10 años llegue hasta 800 unidades, de forma lineal. ¿Cuál debería ser su decisión de ubicación? Muestre todos sus cálculos.
- iii. (8 pts) Usted ha encargado un estudio de mercado, el cual le entrega un pronóstico de ventas. El estudio entrega un pronóstico de ventas para los primero 5 años de $Q(T)=100T$ para $T=1...5$ y de $Q(T)=350 + 30T$ para $T=5...10$. Con esta información ¿cambia su decisión anterior? Muestre todos sus cálculos.

b) Usted se encuentra a cargo de un proyecto que tiene una fecha estimada de término de 110 semanas y con una desviación standard de 8 semanas. Actualmente, se encuentra negociando el contrato de ejecución con la contraparte y están actualmente en el proceso de definir los incentivos y penalizaciones.

- i. (5 pts) Su contraparte le ofrece una primera OPCIÓN 1: Un bono de \$200 si terminas antes de 105 semanas y una penalización de \$80 si terminas después de esa fecha. ¿Acepta usted esta opción?
- ii. (7 pts) Ahora su contraparte de entrega la OPCIÓN 2: Un bono de \$150 por terminar antes de 108 y una penalización de \$122 si terminas después de 111 semanas. ¿Es esta opción aceptable? ¿Prefiere esta opción a la OPCIÓN 1?
- iii. (8 pts) Si en la OPCIÓN 1 usted solo puede negociar la fecha en la cual se ejecuta el bono o la penalización y en la OPCIÓN 2 usted solo puede negociar el monto del bono. Pero sólo puede cambiar uno (fecha en OP 1 o Bono en OP2) ¿Qué fecha o monto de bono lo deja indiferente entre la OPCIÓN 1 y la OPCIÓN 2?

Pregunta a)

i. Se obtiene el punto de equilibrio, el cual corresponde a 325 unidades y se grafica.

ii. Se obtiene las diferencias entre las áreas

Lugar 1 vs Lugar 2 $((29.000-20.000)*(325-100)/2) = 1.012.500$

Lugar 2 vs Lugar 1 $((90.000-71.000)*(800-325)/2)= 4.512.500$

El lugar 2 es preferido.

iii. Debemos determinarlas cantidades para cada tiempo T=1 es 100 y T=5 es 500. Ese tramo es lineal por ende se calcula el costo para cada lugar transformando las cantidades en costos.

Tramo1

Q = 100 L1 Costo = 20.000 L2 costo = 29.000

Q= 500 L1 Costo = 60.000 L2 costo = 53.000

Costo L1 tramo 1 $((60.000-20.000)*(5-1))/2+20.000*4=160.000$

Costo L2 Tramo 1 $((53.000-29.000)*(5-1))/2+29.000*4=164.000$

Tramo 2 Tiempo T=5 Q=500 y para T=10 Q = 650

Q= 500 L1 Costo = 60.000 L2 costo = 53.000

Q= 650 L1 Costo = 75.000 L2 Costo = 62.000

Costo L1 tramo 2 $((75.000-60.000)*(10-5))/2+60.000*5=337500$

Costo L2 Tramo 1 $((62.000 - 53.000)*(10-5))/2+53.000*5=287.500$

Costo en tiempo L1 $160.000+337.500=497.500$

Costo en tiempo L2 $= 164.000 + 287.500 = 451.500$

A pesar del cambio el Lugar 2 sigue siendo preferido.

Página 2 de 9

Pregunta b

i.

Determinamos la probabilidad de terminar en o antes de 105 semanas $(105-110)/8=-0.65$ En la tabla de z corresponde a 73.4% por ende la probabilidad de terminar antes es de $(1-0.734)=26.6\%$.
El valor esperado del bono es de $200*(1-0.734) = \$53.2$
El valor esperado de la penalización es $80*0.734 = \$58.72$
La penalización es mayor al bono... no es un buen contrato.

ii.

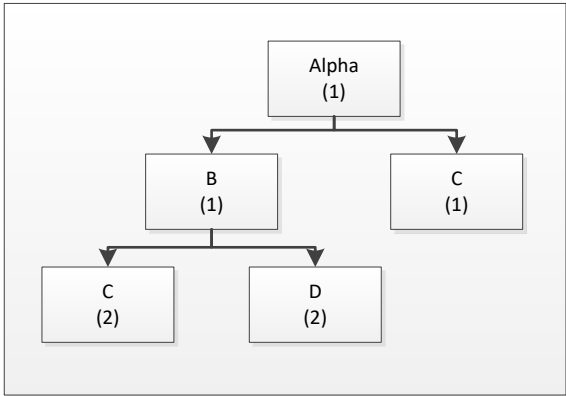
Se calcula la probabilidad de terminar antes $(108-110)/8=-0.25$ en tabla z corresponde a 59.87% por ende el valor esperado del bono es de $150*(1-0.5987)=60.195$
La penalización la probabilidad es: $(111-110)/8=0.125$ en tabla z corresponde a 54.98% por ende el valor de la penalización es $122*(1-0.5498)=54.92$
Por ende este contrato genera un beneficio esperado de 5.275 y por ende se acepta.

iii

Debo cambiar el beneficio generado por ende el z debe ser $200*x- 80(1-x)=5,275$ $x=0.305$ en tabla z corresponde a -0.51 por ende $-0.51=(x-110)/8$ esto es igual a 105.92

PARTE II. Responda las siguientes dos preguntas.

P1 (20 puntos) La empresa Serious 1 es una empresa que se dedicada a fabricar bicicletas eléctricas premium. Ha lanzado un nuevo modelo el cual se ha vendido del modo de preventa, por lo cual tiene comprometidas unidades a entregar para las siguientes semanas como se muestra en la tabla adjunta. Serious 1 se enfoca principalmente en el diseño de las bicicletas y en el ensamble final de las unidades, por ello la capacidad máxima de ensamble es de 27 unidades y tarda una semana. Para el ensamble final de las unidades se rige por el BOM adjunto, donde todas las partes deben ser solicitadas a proveedores externos quienes le fabrican las partes de forma exclusiva. La parte C tiene un setup por lo que la empresa ha estimado una producción mínima de 75 piezas por semana.



Pieza	Inventario (OH)	Lead Time
Alpha	10	1
B	28	2
C	137	3
D	100	1

- Si la demanda del producto es de 50 unidades en la semana 4, 50 unidades en la semana 7 y 80 unidades en la semana 9.
- i. Realice las tablas de MRP correspondientes para cumplir con la demanda determinada.
 - ii. Si usted sabe que la cantidad mínima de producción y costos fijos de setup o pedido están dado por Lm_i y Cf_i siendo i el producto final o pieza i respectivamente. Considere CP_i e CI_i como los costos de producción unitario y costo de inventario por semana respectivamente, siendo i cada una de las partes. Plantee un modelo de programación matemática que optimice el plan de producción.

Parte Alpha

Semana	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GR					50			50		80
OH	10	10	10	23	0	22	49	26	53	0
POR			13	27	22	27	27	27	27	

Parte B

Semana	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GR			13	27	22	27	27	27	27	
OH	28	28	15	0	0	0	0	0	0	
POR		12	22	27	27	27	27			

Parte D

Semana	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GR		24	44	54	54	54	54			
OH	100	76	32							
POR			22	54	54	54				

Parte C

Semana	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GR		24	57	81	76	81	81	27	27	
OH	137	113	56							
POR	75	75	75	92						

Modelo

$$Min \sum CP_i * POR_{i,t} + \sum CI_i * I_{i,t} + \sum Cf_i * B_{i,t}$$

Sujeto a:

$$GR_{Alpha,t} \geq Alpha_t \forall t$$

$$27 \geq POR_{Alpha,t} \forall t$$

$$I_{Alpha,t+1} = I_{Alpha,t} + POR_{Alpha,t-1} - GR_{Alpha,t} \quad \forall t \{1..T\}$$

$$POR_{j,t} * R_{j,k} = GR_{k,t} \quad \forall j, k \in BOM, t$$

$$I_{k,t+1} = I_{k,t} + POR_{k,t-Lk} - GR_{k,t} \quad \forall k \in BOM, t \{L_k..T\}$$

$$I_{j,0} = OH_i \forall i$$

$$M * B_{i,t} \geq POR_{i,t} \geq Lm_i * B_{i,t} \quad \forall i, t$$

$$I_{j,t}, GR_{j,t}, POR_{j,t} \geq 0; B_i \in \{0,1\}$$

P2 (20 puntos) Usted está actualmente pensando en colocar un emprendimiento de comida y debe determinar la capacidad de atención que desea implementar. Para llevar esto a cabo, usted determinar el costo total de espera $CE(W_s)$ de los clientes en el sistema, el cual depende del tiempo total (W_s) que éstos esperan en el sistema, la ecuación que describe este costo es $CE(W_s) = 10 + 1000W_s$. Si la tasa de llegada de los clientes al puesto es de 25 clientes por hora con un coeficiente de variación de 1.

La capacidad de atender a los clientes puede ser ajustada linealmente y tiene un valor de 10 \$ por cliente atendido por hora. Es decir, si deseo atender 10 clientes por hora, el servicio tiene un costo de \$100. El coeficiente de variación de la atención es de 1.

- a) (12 puntos) Con esta información determine la capacidad óptima de atención que debe implementar en su emprendimiento. Muestre todos sus cálculos. HINT: un sistema con coeficiente de variación de arribo y servicio de 1 se comporta como un M/M/1
- b) (8 puntos) Usted ya ha comprado la capacidad productiva que determinó en a) y se olvidó que debía colocar una caja antes que los clientes fueran atendidos. Si la caja tiene una capacidad de atender 50 cliente por hora y un coeficiente de variación de 2. ¿Cómo cambia el tiempo de espera desde que el cliente sale de la caja y es atendido en el mesón? ¿Aumenta o disminuye y por qué sucede esto?

a)
Se utiliza la ecuación de MM1 dado que CV es igual a 1

$$\begin{aligned} &Max\ 10 + 1000W_s + 10\mu \\ &S/A \\ &W_s = \frac{1}{\mu - \lambda} \end{aligned}$$

Por ende, conocemos $\lambda=25$ y podemos sustituir W_q en la función objetivo, quedando:

$$Max\ 10 + \frac{1000}{(\mu - 25)} + 10\mu$$

Derivamos esta función con respecto a μ

$$-\frac{1000}{(\mu - 25)^2} + 10 = 0$$

Por ende despejamos y $\mu = 35$

b)
Acá debemos determinar cómo se propaga la variabilidad y ahora utilizamos VUT.

$$\begin{aligned} C_s^2 &\approx \rho^2 C_e^2 + (1 - \rho)^2 C_a^2 \\ \rho &= \frac{25}{50} = 0.5 \end{aligned}$$

$$C_s^2 \approx 0.5^2 2^2 + (1 - 0.5)^2 1^2 = 1.25$$

$$\rho = \frac{25}{35} = 0.714$$

$$CT_{q1} = \underbrace{\left(\frac{1 + 1.25}{2}\right)}_{\bar{V}} \underbrace{\left(\frac{0.714}{1 - 0.714}\right)}_{\bar{U}} \underbrace{\frac{1}{35}}_T = 0.08$$

Aumenta, ya que la variabilidad aumenta. De 0.713 hrs pasa a .08 hrs.

Formulario

$$Q_w = \sqrt{\frac{2C_0D}{C_h}}$$

$$CT = DC + \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H$$

$$R = d \times L + z_{\alpha} \sigma \sqrt{L}$$

$$R = d * L$$

$$Q^* = d \times (T + L) + z_{\alpha} \sigma \sqrt{(T + L)} - I_{existente}$$

$$C_x = \frac{\sum d_{ix}V_i}{\sum V_i}$$

$$C_y = \frac{\sum d_{iy}V_i}{\sum V_i}$$

$$c_T = \frac{\sigma}{t} = \frac{\sqrt{\text{Var}(T)}}{E(T)}$$

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

$$\rho = \frac{\lambda}{c\mu}$$

$$L = \lambda \times W$$

$$c_T = \frac{\sigma}{t} = \frac{\sqrt{\text{Var}(T)}}{E(T)}$$

$$L = \frac{\rho}{1 - \rho}, \quad W = \frac{1}{\mu(1 - \rho)}$$

$$L_q = \frac{\rho^2}{1 - \rho}, \quad W_q = \frac{\rho}{\mu(1 - \rho)}$$

$$WIP = TH \times TC$$

$$L = \lambda * W$$

$$A = \frac{m_f}{m_r + m_f}$$

$$t_e = \frac{t_o}{A}$$

$$\sigma^2_e = \left(\frac{\sigma^2_o}{A}\right) + \frac{(m_r + \sigma^2_r)(1 - A)t_o}{Am_r}$$

$$c^2_e = \frac{\sigma^2_e}{t_e^2} = c^2_o + (1 + c^2_r)A(1 - A)\frac{m_r}{t_o}$$

$$t_e = t_o + \frac{t_s}{N_s}$$

$$\sigma^2_e = \sigma^2_o + \frac{\sigma^2_s}{N_s} + \frac{N_s - 1}{N_s^2}t^2_s$$

$$c^2_e = \frac{\sigma^2_e}{t_e^2}$$

$$CT_q = \underbrace{\left(\frac{C_a^2 + C_e^2}{2}\right)}_{\hat{V}} \underbrace{\left(\frac{\rho}{1 - \rho}\right)}_{\hat{U}} \underbrace{t_e}_{\hat{T}}$$

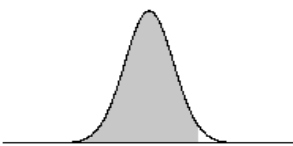
$$(c_s)^2 \approx \rho^2(c_e)^2 + (1 - \rho^2)(c_a)^2$$

$$L_q = \frac{\rho}{1 - \rho} \times Prob(N > c)$$

$$L = \frac{\rho}{1 - \rho} - \frac{(b + 1)\rho^{b+1}}{1 - \rho^{b+1}}$$

$$\lambda' = \lambda \left(\frac{1 - \rho^b}{1 - \rho^{b+1}} \right)$$

$$W_q = \frac{\rho}{\lambda(1 - \rho)} \times Prob(N > c)$$



$$P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^z f(t) dt$$

Tabla de distribución normal estándar

z	0.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.4878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998